

Roma, 30 novembre 2011

Sia $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervallo. Una funzione $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *semplice*, se esiste una partizione $\{I_1, \dots, I_h\}$ di I in intervalli disgiunti tali che u sia costante su ognuno degli I_j . Equivalentemente, u è semplice se è della forma

$$u = \sum_{j=1}^h \alpha_j \chi_{I_j}, \quad (1)$$

per certi $\alpha_j \in \mathbb{R}$ (i valori di u sugli intervalli I_j). Ragionando per induzione e usando il fatto che se $I \cap J = \emptyset$ allora $\chi_{I \cup J} = \chi_I + \chi_J$, si vede anche facilmente che nella (1) si può assumere che gli I_j siano una qualunque famiglia finita di intervalli contenuti in I (non necessariamente una partizione).

Lemma 1. *Siano $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervallo e $u = \sum_{j=1}^h \alpha_j \chi_{I_j}$ una funzione semplice su I . Allora u è integrabile su I e*

$$\int_I u = \sum_{j=1}^h \alpha_j m(I_j).$$

Dimostrazione. Per la linearità dell'integrale, basta provare la tesi per $u = \chi_J$ con $J \subset I$ intervallo. Se allora si considera la partizione $P = \{J, I \setminus J\}$ di I in insiemi misurabili disgiunti, si avrà

$$\inf_J u = 1 = \sup_J u, \quad \inf_{I \setminus J} u = 0 = \sup_{I \setminus J} u$$

e di conseguenza $S(P) = m(J) = s(P)$, da cui la tesi. $\square$

Il seguente lemma ci dà una caratterizzazione delle funzioni integrabili su intervallo in termini di funzioni semplici.

Lemma 2. *Sia $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervallo. Una funzione limitata $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile su I se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono funzioni semplici $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $u \leq f \leq v$ e*

$$\int_I v - \int_I u < \varepsilon.$$

Dimostrazione. Sia f integrabile e mostriamo che esistono u, v come nell'enunciato. Per cominciare, supponiamo che f sia non negativa, e dato $\varepsilon > 0$ sia $P = \{X_1, \dots, X_h\}$ una partizione di I tale che $S(P) - s(P) < \varepsilon/2$. Siano inoltre Q'_i, Q''_i plurintervalli tali che, posto $M := \sup_X |f|$,

$$Q'_i \subset X_i \subset Q''_i, \quad m(Q''_i) - m(Q'_i) < \frac{\varepsilon}{2Mh}, \quad i = 1, \dots, h,$$

e si considerino le funzioni

$$u := \sum_{i=1}^h \left(\inf_{X_i} f \right) \chi_{Q'_i}, \quad v := \sum_{i=1}^h \left(\sup_{X_i} f \right) \chi_{Q''_i}.$$

Poiché ogni plurintervallo è unione finita di intervalli disgiunti e $\chi_{I \cup J} = \chi_I + \chi_J$ se $I \cap J = \emptyset$, si vede che u, v sono funzioni semplici. È poi chiaro che $u \leq f \leq v$: se $x \in I$, è $x \in X_i \subset Q''_i$ per qualche $i \in \{1, \dots, h\}$, e dunque

$$f(x) \leq \left(\sup_{X_i} f \right) \chi_{Q''_i}(x) \leq v(x),$$

poiché i singoli addendi in v sono non negativi; d'altra parte se $x \notin Q'_i$ sarà $u(x) = 0 \leq f(x)$, e se invece $x \in Q'_i$, $u(x) = \inf_{X_i} f \leq f(x)$. Infine, in base al lemma precedente, si ha

$$\begin{aligned} \int_I v - \int_I u &= \sum_{i=1}^h \left(\left(\sup_{X_i} f \right) m(Q''_i) - \left(\inf_{X_i} f \right) m(Q'_i) \right) \\ &= S(P) - s(P) + \sum_{i=1}^h \left(\sup_{X_i} f (m(Q''_i) - m(X_i)) + \inf_{X_i} f (m(X_i) - m(Q'_i)) \right) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + M \sum_{i=1}^h (m(Q''_i) - m(Q'_i)) < \varepsilon, \end{aligned}$$

cioè la tesi nel caso $f \geq 0$. Se poi f ha segno variabile, essendo limitata esisterà $c \in \mathbb{R}$ tale che $\tilde{f} := f + c$ sia non negativa. Per quanto appena visto, dato $\varepsilon > 0$ esisteranno allora funzioni semplici $\tilde{u}, \tilde{v}$ tali che $\tilde{u} \leq \tilde{f} \leq \tilde{v}$ e $\int_I \tilde{v} - \int_I \tilde{u} < \varepsilon$, e posto allora $u := \tilde{u} - c$, $v := \tilde{v} - c$, u, v sono funzioni semplici tali che $u \leq f \leq v$ e $\int_I v - \int_I u = \int_I \tilde{v} - \int_I \tilde{u} < \varepsilon$.

Viceversa se $u = \sum_{j=1}^h \alpha_j \chi_{I_j}$, $v = \sum_{j=1}^h \beta_j \chi_{I_j}$ sono funzioni semplici tali che $u \leq f \leq v$ e $\int_I v - \int_I u < \varepsilon$, considerata la partizione $P = \{I_1, \dots, I_h\}$ di I si avrà $\alpha_j \leq \inf_{I_j} f \leq \sup_{I_j} f \leq \beta_j$, e dunque

$$S(P) - s(P) \leq \sum_{j=1}^h (\beta_j - \alpha_j) m(I_j) = \int_I v - \int_I u < \varepsilon,$$

da cui la tesi. □

I due lemmi precedenti ci permettono di dimostrare una versione più generale, rispetto a quella del testo, della formula di riduzione degli integrali di Riemann. Prima di enunciarla, introduciamo alcune notazioni. Il generico punto di $\mathbb{R}^{n+p}$ sarà indicato con (x, y) , $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^p$, e considereremo le proiezioni $\pi_n : \mathbb{R}^{n+p} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\pi_p : \mathbb{R}^{n+p} \rightarrow \mathbb{R}^p$ definite da $\pi_n(x, y) := x$, $\pi_p(x, y) := y$. Dato allora $D \subset \mathbb{R}^{n+p}$ porremo $X := \pi_n(D)$, e considereremo la *x-sezione* di D , che è l'insieme $D_x := \{y \in \mathbb{R}^p : (x, y) \in D\}$, $x \in X$.

Teorema 3. Sia $D \subset \mathbb{R}^{n+p}$ un insieme misurabile tale che $X = \pi_n(D)$ e D_x , $x \in X$, siano misurabili. Allora per ogni $f \in C^0(D)$ limitata si ha che la funzione $x \in X \mapsto \int_{D_x} f(x, y) d^p y$ è integrabile in X e

$$\int_D f = \int_X d^n x \int_{D_x} d^p y f(x, y).$$

Dimostrazione. La faremo in due passi.

1) Supponiamo dapprima che $D = I \times J$ sia un prodotto cartesiano di intervalli (così che $X = I$, $D_x = J$ per ogni $x \in I$), ed anche che $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ sia integrabile in $I \times J$ (non necessariamente continua) e che per ogni $x \in I$ la funzione $y \in J \mapsto f(x, y)$ sia integrabile in J . Dal lemma precedente segue allora che per ogni $\varepsilon > 0$ esistono funzioni semplici $u, v : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$u \leq f \leq v, \quad \int_{I \times J} v - \int_{I \times J} u < \varepsilon.$$

Poiché ogni intervallo di $\mathbb{R}^{n+p}$ è prodotto cartesiano di un intervallo di $\mathbb{R}^n$ con uno di $\mathbb{R}^p$, si potrà scrivere

$$u = \sum_{l=1}^h \alpha_l \chi_{I_l \times J_l}, \quad v = \sum_{l=1}^h \beta_l \chi_{I_l \times J_l},$$

da cui, essendo $\chi_{I_l \times J_l}(x, y) = \chi_{I_l}(x) \chi_{J_l}(y)$, si vede che $u(x, \cdot) = \sum_{l=1}^h \alpha_l \chi_{I_l}(x) \chi_{J_l}$, $v(x, \cdot) = \sum_{l=1}^h \beta_l \chi_{I_l}(x) \chi_{J_l}$ sono funzioni semplici su J per ogni $x \in I$. Posto allora

$$\begin{aligned} \varphi_u(x) &:= \int_J u(x, y) d^p y = \sum_{l=1}^h \alpha_l m_n(J_l) \chi_{I_l}(x), \\ \varphi_v(x) &:= \int_J v(x, y) d^p y = \sum_{l=1}^h \beta_l m_n(J_l) \chi_{I_l}(x), \end{aligned}$$

φ_u, φ_v sono funzioni semplici su I tali che, per la monotonia dell'integrale su J , $\varphi_u(x) \leq \int_J f(x, y) d^p y \leq \varphi_v(x)$, e inoltre

$$\int_I \varphi_v - \int_I \varphi_u = \sum_{l=1}^h (\beta_l - \alpha_l) m_{n+p}(I_l \times J_l) = \int_{I \times J} v - \int_{I \times J} u < \varepsilon.$$

Da questo segue l'integrabilità di $x \mapsto \int_J f(x, y) d^p y$, nonché, sempre per monotonia, la disuguaglianza

$$\int_{I \times J} u \leq \int_I d^n x \int_J d^p y f(x, y) \leq \int_{I \times J} v,$$

da cui, per l'arbitrarietà di ε , la tesi in questo caso.

2) Siano ora D, X, D_x e f come nell'enunciato, e si considerino un intervallo $I \times J \supset D$ e la funzione

$$\bar{f}(x, y) := \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in D, \\ 0 & (x, y) \in (I \times J) \setminus D. \end{cases}$$

Essendo D misurabile e f continua e limitata in D , $\bar{f}$ è quasi ovunque continua e limitata, e quindi integrabile, in $I \times J$, e analogamente essendo D_x misurabile per ogni x , la funzione $y \mapsto \bar{f}(x, y)$ è quasi ovunque continua e limitata, e quindi integrabile, in J per ogni $x \in X$. Applicando allora quanto visto al punto 1) si otterrà che $x \in I \mapsto \int_J \bar{f}(x, y) d^p y$ è integrabile in I e

$$\int_{I \times J} \bar{f} = \int_I d^n x \int_J d^p y \bar{f}(x, y).$$

D'altra parte per additività dell'integrale si ha $\int_{I \times J} \bar{f} = \int_D \bar{f} + \int_{(I \times J) \setminus D} \bar{f} = \int_D f$, e analogamente

$$\int_J d^p y \bar{f}(x, y) = \begin{cases} \int_{D_x} d^p y f(x, y) & x \in X, \\ 0 & x \in I \setminus X, \end{cases}$$

da cui $\int_I d^n x \int_J d^p y \bar{f}(x, y) = \int_X d^n x \int_{D_x} d^p y f(x, y)$, e quindi la tesi. $\square$

Osserviamo che dalla misurabilità di D non segue automaticamente quella di X e D_x , nemmeno nel caso in cui D sia un prodotto cartesiano, come già visto (basta prendere $D = \{0\} \times (\mathbb{Q} \cap [0, 1])$). Inoltre, esistono insiemi non misurabili D tali che X e D_x , $x \in X$, siano misurabili: ad esempio $D = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\} \times D_x$, con $D_x = \{0\}$ per $x \in \mathbb{Q}$ e $D_x = [0, 1]$ per $x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$.

Questo indica che il risultato appena dimostrato non è ottimale. Per ottenerne uno completamente soddisfacente, bisognerebbe poter “scartare” un insieme di “misura nulla” di punti $x \in X$, ma per dare senso a queste espressioni è necessaria la teoria di Lebesgue. Tuttavia in [FMS, par. 81] si dimostra che gli insiemi normali rispetto alle prime n coordinate (cioè quelli per cui $p = 1$ e $D_x = [\alpha(x), \beta(x)]$, con $\alpha, \beta : X \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue) sono misurabili, il che è spesso sufficiente per le applicazioni.

Ne consideriamo qui una notevole: il calcolo della misura della palla unitaria n -dimensionale $B^n = \{z \in \mathbb{R}^n : |z|^2 \leq 1\}$. Essendo B^n un dominio normale rispetto alle prime $n - 1$ coordinate, è misurabile. Osserviamo poi che si ha

$$B^n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{n-2} : x \in B^2, y \in \sqrt{1 - |x|^2} B^{n-2}\},$$

dove abbiamo usato la notazione $rB^n := \{z \in \mathbb{R}^n : |z|^2 \leq r^2\}$ per la palla n -dimensionale di raggio $r > 0$. Applicando allora la formula di riduzione ($X = B^2$

e $B_x^n = \sqrt{1 - |x|^2} B^{n-2}$ sono misurabili) si ottiene

$$\begin{aligned}
m_n(B^n) &= \int_{B^2} d^2x m_{n-2}(\sqrt{1 - |x|^2} B^{n-2}) \\
&= m_{n-2}(B^{n-2}) \int_{B^2} d^2x (1 - |x|^2)^{n/2-1} \\
&= 2\pi m_{n-2}(B^{n-2}) \int_0^1 dr r (1 - r^2)^{n/2-1} \\
&= -\frac{2\pi}{n} m_{n-2}(B^{n-2}) [(1 - r^2)^{n/2}]_0^1 \\
&= \frac{2\pi}{n} m_{n-2}(B^{n-2}),
\end{aligned}$$

dove nella seconda eguaglianza si è usato il fatto che $m_{n-2}(rB^{n-2}) = r^{n-2} m_{n-2}(B^{n-2})$, $r > 0$, che segue subito dal cambiamento di variabili $y \mapsto ry$. Si ottiene dunque una formula ricorsiva per $m_n(B_n)$ che, tenendo conto dei risultati noti $m_1(B^1) = 2$, $m_2(B^2) = 2\pi$, fornisce

$$m_{2n}(B^{2n}) = \frac{2(2\pi)^n}{(2n)!!}, \quad m_{2n+1}(B^{2n+1}) = \frac{2(2\pi)^n}{(2n+1)!!}.$$

Riferimenti bibliografici

[FMS] N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, *Analisi Matematica due*, Liguori (1996).